

云南大学 2023 年春季学期软件学院 2021 级
《操作系统原理》期末考试（闭卷）试卷（A）

满分 100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：_____

学院：_____专业：_____学号：_____姓名：_____

题号	一/10	二/20	三/10	四/12	五/16	六/10	七/10	八/12	总分
得分									

得分	评分人

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

在每小题中仅有一个备选项符合题目要求，请将其答案填写在如下表格中。错选、未选均不得分。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 徐家福教授和杨芙清院士 1978 年领导研发的第一个国产操作系统是（ ）。
A. 银河麒麟 B. 中科红旗 C. XT-2 D. Xteam
- 华为推出的（ ）是面向万物互联时代的智能终端操作系统。
A. Unix B. Windows C. Android D. HarmonyOS
- 作业通过 SPOOLING 系统被输入到外存的过程称为（ ）。
A. 输入状态 B. 提交状态 C. 后备状态 D. 就绪状态
- 在单处理机系统中有 $n(n > 2)$ 个进程，（ ）情况不可能发生。
A. 没有进程运行，没有就绪进程， n 个阻塞进程
B. 有 1 个进程运行，没有就绪进程， $n-1$ 个阻塞进程
C. 有 1 个进程运行，有 $n-1$ 个就绪进程，没有阻塞进程
D. 有 2 个进程运行，有 1 个就绪进程， $n-3$ 个阻塞进程
- 死锁的处置方法中允许抢占资源属于（ ）方式。
A. 死锁预防 B. 死锁检测 C. 死锁解除 D. 死锁避免

6. 在可变分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其内存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区表项数不变、某项的始址不变、长度增加的情况是（ ）。
- A. 无上邻（低址）空闲区，也无下邻（高址）空闲区
 B. 有上邻（低址）空闲区，但无下邻（高址）空闲区
 C. 有下邻（高址）空闲区，但无上邻（低址）空闲区
 D. 有上邻（低址）空闲区，也有下邻（高址）空闲区
7. UNIX 文件系统（ ）是用于描述文件的属性和位置信息的数据结构。
- A. 索引节点 B. 文件描述符 C. 文件目录 D. 文件控制块
8. 为了防止用户越权操作文件，可以采用的策略是（ ）。
- A. 文件共享 B. 建立副本 C. 定时转储 D. 存取控制表
9. 下列与中断相关的操作中，由操作系统完成的是（ ）。
- ① 保存中断屏蔽字 ② 中断请求
 ③ 初始化中断向量表 ④ 保存被中断程序的中断点
- A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
10. （ ）程序的功能是从独立于设备的软件中接收并执行 I/O 请求。
- A. 数据传输 B. 设备驱动 C. 中断处理 D. 缓冲管理

得分	评分人

二、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

1. 操作系统根据设计目标可以分为哪三类？各有何特点？
2. 进程并发执行的含义是什么？并发执行可能失去顺序执行的哪几个特性？

3. 虚拟页式系统中页表的作用是什么？主要包含哪些信息（至少写出 4 项）？

4. 文件的物理结构有哪几种组织方式？常用的文件存储介质有哪些？

5. 为什么要引入缓冲技术？常用的缓冲技术有哪些？

得分	评分人

三、（10 分） 假定系统中有 4 个进程 {P0, P1, P2, P3} 和四类资源 {A, B, C, D}，在 T0 时刻的资源分配情况如图所示，使用银行家算法回答下面的问题：

1. （2 分）Need 矩阵是怎样的？

资源情况 进程	Allocation				Max				Available			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P0	0	0	1	2	0	0	1	2	1	5	2	0
P1	1	0	0	0	1	7	5	0				
P2	1	3	5	4	2	3	5	6				
P3	0	0	1	4	0	6	5	2				

2. （4 分）系统是否处于安全状态？如安全，分析原因并请给出一个安全序列。

3. （4 分）若进程 P1 此时发出请求向量 Request1(0, 4, 2, 0)，这个请求能否立刻被满足？如能满足，分析原因并请给出一个安全序列。

得分	评分人

四、（本大题共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）在单机系统中，各进程到达就绪队列的时刻、执行时间和优先数（值越小优先级越高）如下表所示。

注意：① 假设进程调度时间忽略不计。

② RR 算法中对同时到达的进程优先调度编号小的，且已等待的新进程优先于放弃处理机的进程。

③SPF 算法中执行时间相同时按先来先服务方式进行调度。

1. 请在表中分别给出时间片轮转算法 RR（时间片为 4ms）、最短进程优先算法 SPF 和可抢占式最高优先级算法 HPF 下各进程的开始执行时间和完成时间。

进程	到达就绪队列的时刻	执行时间 (ms)	优先数	RR		SPF		HPF	
				开始时间	完成时间	开始时间	完成时间	开始时间	完成时间
P1	0	5	3						
P2	0	8	2						
P3	6	4	1						
P4	8	10	4						
P5	12	5	5						

2. 分别给出上述三种算法下进程的执行顺序，并计算其平均周转时间。

得分	评分人

五、（本大题共 2 小题，每小题 8 分，共 16 分）在一个请求分页存储管理系统中，一个进程的页面走向为

4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5，当分配给进程的物理块数 M 分别为 3 和 4 时，试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页次数和缺页率。

1. 最佳置换算法 OPT(Optimal replacement algorithm)。

M=3 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
缺页												

缺页次数：_____， 缺页率 (%)：_____。

M=4 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
块 4												
缺页												

缺页次数：_____， 缺页率（%）：_____。

2. 最近最久未使用算法 LRU (Least Recently Used)。

M=3 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
缺页												

缺页次数：_____， 缺页率（%）：_____。

M=4 时：

走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
块 1												
块 2												
块 3												
块 4												
缺页												

缺页次数：_____， 缺页率（%）：_____。

得分	评分人

六、（10 分） 某计算机拥有单 CPU 和两台 I/O 设备（I1、 I2），支持多道程序设计，同时投入 3 个程序运行。其执行轨迹如下：

P1: I2（30ms），CPU（10ms），I1（30ms），CPU（10ms），I2（20ms）；
P2: I1（20ms），CPU（20ms），I2（40ms）；
P3: CPU（30ms），I1（20ms），CPU（10ms），I1（10ms）。

如果 CPU、I1 和 I2 并行工作，优先级从高到低依次为 P1、P2 和 P3，CPU 可根据优先级抢占，但设备 I1 和 I2 不可抢占。

1. （6 分）计算每个运行程序从投入到完成分别所需要的时间。
2. （2 分）计算 CPU 的利用率。
3. （2 分）计算 I/O 设备 I1 和 I2 利用率。

得分	评分人

七、（10 分）简述设备管理的主要任务，并分析设备管理中几种数据传输 I/O 控制方式的优缺点。

得分	评分人

八、（12 分）理发店里有一位理发师 barber、一把理发椅和 5 把供等候理发的顾客 customers 坐的椅子 CHAIRS。若没有顾客，理发师便在理发椅上休息，有顾客时理发师为顾客理发。理发师正在理发时又有顾客到来，若有空椅子，则坐下来等待轮到自己理发，否则就离开；顾客理完发需缴费后再离开。

1. （2 分）理发师和顾客之间是什么制约关系？
2. （10 分）用 P、V 操作实现理发师和顾客两个并发进程的以上活动，请分别编写 barber 和 customer_i 的完整过程，说明各变量和信号量的含义并赋初值。